

1. Nhóm Khí tượng Động lực học (Continuous Targets)

a. Nhiệt độ (target_temp_[1-24]h)

Quy tắc thường được xây dựng theo ngưỡng nhiệt độ để cảnh báo sức khỏe và ảnh hưởng nông nghiệp:

- **$\geq 40^{\circ}\text{C}$** : Nắng nóng đặc biệt gay gắt (Mức cực kỳ nguy hiểm).
- **$37^{\circ}\text{C} - 39.9^{\circ}\text{C}$** : Nắng nóng gay gắt.
- **$35^{\circ}\text{C} - 36.9^{\circ}\text{C}$** : Nắng nóng.
- **$15.1^{\circ}\text{C} - 34.9^{\circ}\text{C}$** : Bình thường.
- **$13^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$** : Rét đậm (Cảnh báo nông nghiệp, bảo vệ vật nuôi).
- **$< 13^{\circ}\text{C}$** : Rét hại (Cảnh báo nghỉ học, băng giá vùng núi cao).

b. Lượng mưa (target_precipitation_[1-24]h)

Quy tắc phân loại cường độ mưa (tính theo giờ hoặc tích lũy):

- **0 mm**: Không mưa.
- **0.1 mm - 2.5 mm/h**: Mưa nhỏ / Mưa phùn.
- **2.6 mm - 7.5 mm/h**: Mưa vừa.
- **7.6 mm - 50 mm/h**: Mưa to (Cảnh báo ngập úng đô thị cục bộ).
- **$> 50 \text{ mm/h}$** : Mưa rất to (Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

c. Tốc độ gió (target_wind_speed_[1-24]h)

Áp dụng theo thang sức gió Beaufort:

- **$< 10.7 \text{ m/s}$ (Dưới Cấp 6)**: Gió bình thường đến hơi mạnh.
- **$10.8 \text{ m/s} - 13.8 \text{ m/s}$ (Cấp 6)**: Gió mạnh (Bắt đầu cảnh báo biển động, cây nhỏ rung chuyển).
- **$13.9 \text{ m/s} - 17.1 \text{ m/s}$ (Cấp 7)**: Gió rất mạnh (Khó đi bộ ngược gió).
- **$17.2 \text{ m/s} - 20.7 \text{ m/s}$ (Cấp 8)**: Gió bão nhẹ (Cành cây nhỏ gãy).
- **$> 20.8 \text{ m/s}$ (Cấp 9 trở lên)**: Bão mạnh đến siêu bão (Nguy hiểm tính mạng).

d. Tỷ lệ mây (target_cloud_cover_[1-24]h)

Phân loại trạng thái bầu trời để hiển thị icon trên ứng dụng:

- **0% - 10%**: Quang mây (Trời nắng).
- **11% - 40%**: Ít mây / Mây rải rác (Trời nắng xen mây).
- **41% - 70%**: Nhiều mây (Trời râm mát).
- **$> 70\%$** : U ám (Trời âm u, khả năng có mưa).

e. Sụt giảm khí áp (target_pressure_[1-24]h)

Chỉ số này chủ yếu dùng kết hợp với tốc độ gió để phát hiện xoáy thuận nhiệt đới:

- **Khí áp giảm $> 3 \text{ hPa} / 3 \text{ giờ}$ VÀ Gió mạnh**: Dấu hiệu bão hoặc áp thấp nhiệt đới đang tiến đến gần.

2. Nhóm Môi trường và Năng lượng

a. Bụi mịn PM2.5 (target_pm25_[1-24]h)

Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) thường được tính toán phức tạp hơn, nhưng nếu dựa trực tiếp vào nồng độ PM2.5 (chuẩn EPA):

- **0 - $12 \mu\text{g}/\text{m}^3$** : Tốt (Xanh lá).
- **12.1 - $35.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$** : Trung bình (Vàng).

- **35.5 - 55.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** : Kém (Cam - Ảnh hưởng nhóm nhạy cảm).
- **55.5 - 150.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** : Xấu (Đỏ - Ảnh hưởng sức khỏe mọi người).
- **> 150.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** : Rất xấu / Nguy hại (Tím/Nâu).

b. Bước xạ mặt trời (target_solar_rad_[1-24]h)

- **> 0 W/m^2** : Ban ngày.
- **== 0 W/m^2** : Ban đêm.
- *(Trong năng lượng tái tạo, các nhà điều hành sẽ có rule-base riêng dựa trên ngưỡng W/m^2 cụ thể để dự báo sản lượng điện và bật/tắt các tấm pin).*

3. Nhóm Cảnh báo Cực đoan

Các biến như target_storm_prob, target_rain_start, target_inversion thường là kết quả phân loại (0 hoặc 1) từ mô hình (ví dụ: dùng Logistic Regression hoặc các nhánh Classification).

Đối với các biến này, "Rule-base" chính là **Ngưỡng xác suất (Probability Threshold)** mà mô hình trả về:

- **Mặc định**: Nếu xác suất dự báo (Probability) > 0.5 -> Kích hoạt cảnh báo (Giá trị = 1).
- **Tinh chỉnh an toàn**: Nếu bạn muốn hệ thống nhạy cảm hơn với thiên tai (thà báo nhầm còn hơn bỏ sót), bạn có thể hạ rule-base xuống: Xác suất > 0.3 -> Kích hoạt cảnh báo Đồng lõc..